

# 2025 年臺北市第 58 屆中小學科展作品綜合評述

20250510@北市東湖國中 何榮桂 評審總召集人 臺灣師大退休(兼任)教授

Gemini 2.5 pro AI 輔助論述教授評論 臺北市立麗山高中林獻升老師

## 1. 前言：地方科展作為教育現場的研究鏡像

臺北市第 58 屆中小學科學展覽會（以下簡稱「地方科展」）不僅是區域性科學教育成果的展現，更是全國科展的前哨戰。本屆共計 591 件作品報名，經過多輪嚴謹的線上書面審查與說明板審查，最終遴選出 50 件特優作品推薦參加全國賽。此次展覽的作品主題多元，不僅反映了當前中小學生的研究興趣與方向，也同時揭示了學生在從事科學研究過程中普遍存在的迷思與面臨的挑戰。透過對本屆地方科展的綜合評述進行深入分析，我們得以具體檢視當前中小學科展作品的品質現況，並進一步思索如何在科學研究的教學實踐中，有效地協助學生深化其科學探究能力與學術論述能力。

本論文旨在以臺北市第 58 屆中小學科學展覽會的官方綜合評述為主軸，輔以歷年全國科展的評審準則與優秀作品的共同特質作為參照，系統性地梳理當代中小學生在科學研究所展現的優勢與常見的缺失。在此基礎上，本文將針對教師指導、實驗設計、數據分析、報告撰寫及參賽準備等關鍵環節，提出一系列具體的策略建議，期望能為未來參與科展的教師與學生提供更明確的方向與更堅實的依據，從而提升科展作品的整體水準，並真正落實科學教育的核心價值。

## 2. 優勢歸納：當代中小學生展現的研究亮點

本屆臺北市地方科展的作品中，展現出數項值得肯定的明顯優勢，這些亮點不僅反映了臺北市教學現場在科學研究教學方面已奠定初步基礎，也為後續的精進與拔高指明了方向：

- **主題貼近生活，展現觀察力與關懷：**許多作品的研究主題源於學生對日常生活的細緻觀察或對周遭環境問題的關注。這不僅體現了學生具備將科學知識與現實情境連結的能力，也顯示出他們對社會與環境的關懷，使研究更具生活意義與溫度。
- **跨領域整合趨勢顯著，呼應 STEAM 教育理念：**本屆科展中，跨領域作品的比例相當高，例如在數據處理與分析中結合數學知識，在圖像視覺化呈現上整合資訊科技與美術設計等。這反映了學生在整合不同學科知識以解決複雜問題方面的潛力，也間接顯示了 STEAM（科學、技術、工程、藝術、數學）教育理念在教學現場的逐步發酵與實踐。
- **學生說明能力良好，台風穩健：**參賽學生在作品說明與答辯環節，普遍表現出流利的口語表達能力與自然的態度。這顯示師生在口頭報告的訓練方面已有明確的系統

與投入，使學生能自信地呈現其研究成果並與評審進行有效溝通。

- **善用數位工具輔助研究，提升效率與深度：**利用手機、平板電腦等行動載具，以及各類電腦應用程式（APP）來輔助實驗記錄、數據統計、圖像分析的比例顯著上升。數位工具的應用不僅提升了研究的效率，也使得部分研究的深度與廣度得以拓展。

這些亮點為後續的科學教育精進工作建立了良好的基礎。若能在此基礎上，配合更專業、更系統化的引導與資源投入，將能有效地引導學生們的研究水平向更為嚴謹的「準科研」水準邁進。

### 3. 常見缺失分類與成因探究

本屆參展作品中反覆出現若干值得關注的缺失。這些缺失不僅影響了作品的整體品質，也反映出學生在科學探究歷程中可能遇到的普遍困境。茲將其歸納為以下六大類，並初步探究其可能成因：

#### (1) 研究主題與學生能力不符

部分作品的研究主題，其深度或所需技能明顯超出了參賽學生的現階段認知能力與實作水平。評述中甚至提及，部分作品報告書的撰述內容，使評審懷疑有「外人介入」之情形。

- **可能成因分析：**
  - **過度外部支持：**來自家長、補習班，或大學實驗室提供過多的技術支持，甚至主導了研究方向與內容，學生僅扮演執行者或報告者的角色。
  - **學校或教師的績效壓力：**部分學校或指導教師可能為了追求競賽佳績，而選擇或主導超出學生能力範圍的「高深」主題，甚至在研究過程中過度包辦，未能真正讓學生主導探究。
  - **對「得獎作品」的迷思：**師生可能誤以為選擇看似複雜或前沿的主題更容易獲獎，而忽略了學生自身興趣與能力的匹配度。

#### (2) 對專有名詞與科學原理解釋不清

學生在報告或答辯時，雖然能夠陳述研究中涉及的專有名詞或科學定律，但當被追問其具體含義、運作機制或相關數理原理時，卻往往無法清晰、準確地解釋。

**可能成因分析：**

- **基礎知識不夠扎實：**學生對相關學科的基礎概念理解不夠透徹，僅停留在名詞的表面記憶。

- **探究深度不足：** 研究過程中可能過於依賴現成資料或他人指導，未能主動深入探究原理。
- **重結果輕過程：** 教學或指導過程中，可能更側重於實驗操作與結果呈現，而忽略了對科學原理的深層理解與內化。

### **(3) 實驗變因控制與數據處理薄弱**

實驗設計的嚴謹性與數據處理的準確性是科學研究的核心，但在本屆作品中，此方面的缺失仍較為普遍。具體表現包括：未使用對照組或對照組設置不當；操作型定義（operational definition）不明確或缺乏；實驗數據的有效位數呈現不一致；統計方法的選擇與應用錯誤，或根本未採用必要的統計分析；圖表呈現缺乏必要的單位、標題、序號或誤差棒等。

#### **● 可能成因分析：**

- **科學方法訓練不足：** 學生對實驗設計的基本原則（如變因控制、設立對照、重複實驗）理解和掌握不到位。
- **統計素養欠缺：** 對基礎統計概念與方法的認識不足，不知如何選擇和運用統計工具來客觀分析數據。
- **細節忽略與便宜行事：** 在實驗操作或數據記錄過程中，可能因疏忽或圖方便而忽略了關鍵細節。

### **(4) 研究報告書架構不清或不合格式規範**

作品報告書作為研究成果的正式呈現，其架構的完整性、邏輯的清晰度以及格式的規範性至關重要。然而，評述指出常見問題包括：摘要（abstract）與前言（introduction）或研究動機混為一談，未能清晰區分兩者功能；結論（conclusion）部分僅僅是研究結果（results）的簡單重述，缺乏歸納與提升；參考文獻列表不完整、格式不統一，或未列出正確的出處；報告書整體篇幅控制不當，如過長而稀釋重點，或器材條列佔據過多篇幅而顯得冗餘等。

#### **● 可能成因分析：**

- **學術寫作訓練不足：** 學生缺乏對科學論文基本結構與撰寫規範的了解與訓練。
- **指導教師對報告書要求不夠明確或嚴格：** 未能有效引導學生按照規範格式撰寫。
- **時間壓力導致倉促成文：** 在截稿壓力下，可能未能仔細檢查與修改報告書。

### **(5) 台風與簡報表達過度背誦，缺乏彈性**

雖然評述肯定了學生普遍的口語表達能力與台風，但也指出了部分學生在口頭報告或回答評審提問時，呈現出明顯的「死記答案」或「背稿」的情況。這使得學生在面對評審

的追問或偏離預設講稿的問題時，應變能力不足，難以展現對實驗歷程的深入反思與靈活應答。

- **可能成因分析：**

- **對研究內容理解不夠透徹：** 由於對研究的掌握度不足，只能依賴背誦來應對。
- **過度緊張或追求完美：** 擔心臨場出錯而選擇完全依賴背稿。
- **訓練方式的偏差：** 指導過程中可能過於強調講稿的流暢度，而忽略了培養學生獨立思考與臨場應變的能力。

#### **(6) 作品創新性不足，重複性較高**

部分作品在主題選擇或研究方法上，與往屆或其他學校的參展作品高度類似，整體創新性有待加強。這可能反映出學生在文獻回顧階段的投入不足，未能充分了解該領域已有的研究成果，或是在選題過程中未能有效避開已被廣泛探討的「紅海」區域。

- **可能成因分析：**

- **文獻回顧能力薄弱或執行不到位：** 未能廣泛且深入地查閱相關文獻，導致對研究領域的現狀了解不足。
- **選題思路受限：** 可能受到過往得獎作品或特定熱門主題的影響，導致選題範圍狹窄。
- **缺乏批判性思維與創新意識的培養：** 在日常教學或科展指導中，對學生創新能力的激發與培養不夠。

深入探究這些常見缺失及其成因，有助於我們更精準地定位科學教育中需要強化的環節，並為後續提出有效的教學策略奠定基礎。

#### **4. 教師指導的角色與介入界線**

在科展指導的過程中，教師扮演著至關重要的角色。然而，如何拿捏指導的「分寸」，既能有效引導學生深入探究，又不至於過度介入而扼殺學生的主體性與創造力，是每一位指導教師都需要審慎思考的課題。

##### **建議策略：**

- **角色定位：**教師應是「引路人」、「對話者」與「回饋者」，而非「設計者」與「實驗操作者」。
  - **引路人：** 啟發學生的研究興趣，引導他們發現問題、聚焦研究方向，並提供必要的資源連結（如文獻資料庫、專家諮詢等）。
  - **對話者：** 在研究的各個階段，與學生進行平等的對話與討論，鼓勵他們提出自己



的想法與見解，並透過提問引導他們進行更深層次的思考。

- **回饋者：**針對學生的研究計畫、實驗過程、數據分析及報告撰寫等，給予及時、具體且具建設性的回饋，幫助他們發現問題、修正方向。
- **避免成為設計者與操作者：**教師不應直接替學生設計實驗方案，更不應代為操作實驗或撰寫報告。研究的主導權應始終掌握在學生手中。
- **引導模式：強調「提問式引導」與「策略性支持」，而非「指令式教學」。**
  - **提問式引導：**透過不斷地提問，刺激學生思考，引導他們自行發現問題、分析問題並尋找解決方案。例如：
    - 「你為什麼選擇這個研究主題？它有什麼重要性或獨特性？」
    - 「你預計如何驗證你的假設？實驗設計中有哪些變因需要控制？你怎麼知道這些變因可以被有效控制？」
    - 「你收集到的數據能說明什麼？是否有考慮過運用統計方法來檢驗其顯著性？」
    - 「你的研究結論與前人的研究有哪些異同？你如何解釋這些差異？」
  - **策略性支持：**當學生遇到困難時，教師不直接給予答案，而是提供思考問題的策略、尋找資源的方法，或引導他們從不同角度看待問題。例如，建議學生查閱特定的文獻類型、學習某種數據分析工具，或與相關領域的專家進行交流。
- **判斷介入的界線：如何判斷教師的指導是否「過度」？**
  - **學生能否清晰、自主地說明研究的每一個環節：**如果學生無法清楚解釋研究器材的選擇與操作原理、實驗步驟的設計思路、數據的來源與處理過程，以及研究結果的意義與限制，則可能表示教師的介入過多，或研究主題已超出學生的實際能力範圍。
  - **作品報告書的專業性與學生實際能力的匹配度：**若報告書中出現大量超出學生應有水平的專業術語、複雜理論或高深分析方法，但學生在口頭報告或答辯時卻無法提供相應的深入論述、清晰解釋或具體例證，則該作品的真實性與學生自主性便值得懷疑。

教師的指導應以提升學生的科學素養、探究能力與獨立思考能力為最終目標。一個理想的指導關係是，教師作為經驗豐富的「領航員」，在學生這艘「探究小船」迷失方向或遭遇風浪時給予指引與支持，但最終的航行與探索仍需由學生親自完成。

## 5. 實驗設計與統計方法之教學建議

實驗設計的嚴謹性與統計分析的正確性，是衡量科展作品科學性的重要指標。以下提出具體的教學建議，以強化學生在這兩方面的基礎能力：

**強化實驗設計的基礎教學：**

- **引導學生明確寫出「操作型定義」(Operational Definition)：**
  - 強調將抽象的研究概念或變因，轉化為具體、可觀察、可測量、可操作的指標。例如，研究「植物生長狀況」，其操作型定義可以是「固定時間內植株高度的增加量（公分）」、「葉片數量」或「葉片總面積（平方公分）」等。
  - 引導學生思考不同操作型定義的優缺點，並選擇最適合其研究目的的定義方式。
- **訓練學生繪製「變因關係圖」並思考實驗流程：**
  - 指導學生清晰辨識研究中的「自變因」（獨立變因，manipulated variable）、「應變因」（依變因，responding variable）以及所有需要嚴格控制的「控制變因」（controlled variables）。
  - 鼓勵學生以圖示方式（如概念圖、流程圖）呈現各變因之間的關係以及預期的實驗流程，有助於釐清思路，檢查實驗設計的邏輯性與完整性。
  - 特別強調「對照組」（control group）設立的重要性與方法，確保實驗結果的可信度。
- **學習並應用基本的統計方法：**
  - **描述性統計：**教導學生如何計算與詮釋平均值（mean）、中位數（median）、眾數（mode）、標準差（standard deviation）、變異數（variance）等基本統計量，以描述數據的集中趨勢與離散程度。
  - **推論性統計初步：**根據學生的年級與認知水平，適度引入基礎的推論統計概念與方法，例如：
    - **卡方檢定（Chi-square test）：**用於檢定類別變項之間的關聯性或觀察次數與期望次數的差異。
    - **t 檢定（t-test）：**用於比較兩組樣本平均數的差異是否達到統計上的顯著水準。
  - 強調統計方法選擇的適當性，以及對統計結果（如 p 值）的正確解讀。

#### 教具與資源整合，提升學習效果：

- **善用數位試算表工具進行數據整理、繪圖與初步分析：**
  - 指導學生使用 Google Sheets、Microsoft Excel 等常見的試算表軟體，進行實驗數據的輸入、整理、排序、篩選。
  - 訓練學生利用這些工具製作清晰、規範的統計圖表（如長條圖、折線圖、散佈圖等），並學習如何設定座標軸、標題、圖例及單位。
  - 介紹這些軟體內建的基本統計函數（如 AVERAGE, STDEV 等）及資料分析工具（如 t 檢定功能），讓學生能實際操作並體驗統計分析的過程。
- **結合仿真模擬或設計小型教學實驗，強化概念理解：**
  - 利用現有的科學教育軟體或線上模擬平台（如 PhET Interactive Simulations），

讓學生在虛擬環境中進行實驗設計與變因控制的練習，降低實際操作的門檻與風險。

- 設計一些簡單、有趣、貼近生活的小型教學實驗，讓學生親自動手操作，從實踐中學習實驗設計的原理與數據收集的方法。例如，利用市售的變色溫度貼紙或簡易材料進行熱傳導或熱對流的比較實驗，引導學生思考如何控制變因、記錄數據並呈現結果。

透過上述系統性的教學與實作練習，期望能逐步提升學生在實驗設計與統計方法應用上的能力，使其科展作品更具科學性與說服力。

## 6. 報告與圖表撰寫之系統訓練

一份高品質的科展作品報告書，是研究成果得以清晰、完整呈現的關鍵載體。《綜合評述》中點出了諸多報告撰寫上的不足之處，如摘要與前言混淆、結論僅為結果重述、文獻引用不當、圖表呈現不規範等問題。為此，對學生進行系統性的報告與圖表撰寫訓練至關重要。

報告結構八大重點（參考國際科展準則與評述建議）：

1. **標題 (Title)：**精簡、明確，能準確反映研究核心。
  - 避免使用過長、冗贅的標題。
  - 不宜使用無實質意義的諧音字詞作為創意表現，科學研究旨在求真，真正的創意應體現在研究內容與設計上。
  - 避免濫用不必要的引號。
2. **摘要 (Abstract)：**包含研究目的、方法、主要結果與結論三大要素。
  - 摘要應是一篇獨立完整的短文（通常建議 300 字以內），讓讀者能快速掌握研究的精華。
  - 許多作者易將摘要與前言（或研究動機）混為一談，此點需特別注意區分。摘要著重研究全貌的濃縮，前言則側重引導讀者進入研究背景與問題。
3. **研究目的 (Research Purpose/Objectives)：**具體、清晰，建議條列式陳述。
  - 明確說明本研究欲探討的問題或欲達成的目標。
  - 建議研究目的毋須長篇大論，具體精簡為宜。
4. **文獻回顧/探討 (Literature Review)：**引用完整來源，與前人研究對話。
  - 此部分旨在說明研究的理論基礎，並闡述前人在相關領域已有的研究成果、方法與發現。
  - 應能突顯本研究與前人研究的關聯性、差異性及潛在貢獻。
  - 強調文獻回顧是科學研究非常重要的部分，但在科展作品中常被忽視，應再加

強。所有引用的文獻必須在參考文獻列表中詳細列出正確且完整的出處。

5. **研究設備及器材 (Materials and Methods - Equipment)：**功能說明清楚，而非僅列名稱。
  - 詳細列出研究所使用的主要設備、儀器、材料與藥品等。
  - 不應只列出其名稱，更應進一步扼要說明其主要功能以及在該研究中所扮演的具體角色。
6. **研究過程與方法 (Materials and Methods - Procedure)：**步驟清晰，具可重複性。
  - 詳細描述實驗設計、操作流程、數據收集方法、變因控制方式等。
  - 應達到他人能依此描述重複該實驗的程度。
  - 可適當運用流程圖輔助說明。
7. **研究結果 (Results)：**客觀呈現數據，圖表有標題、編號、單位與必要說明。
  - 以文字、圖、表等形式客觀呈現研究的觀察與實驗數據。
  - 數據應整理成圖或表，但不宜只呈現圖表，應再針對圖表內容闡述其所代表的意義。
  - 圖表應有明確的標題、序號，座標軸應標示清楚變項名稱與單位，必要時應包含誤差棒或樣本數 (n 值)。引用他人圖表需註明來源。
  - 對於與研究目的不符或非預期的結果，也應誠實呈現並在「討論」部分加以解釋，不宜忽略。
  - 實驗數據的有效位數呈現應保持一致性。
8. **討論 (Discussion)：**詮釋結果意義，與文獻對話，提出限制與展望。
  - 此部分是報告的靈魂，旨在深入分析研究結果的意義，解釋現象背後的可能機制。
  - 將本研究結果與研究假設及先前文獻的發現進行比較，分析其異同之處，並嘗試解釋原因。
  - 誠實指出本研究的限制或不足之處。
  - 提出基於本研究的未來研究方向或應用潛力。
9. **結論 (Conclusion)：**歸納主要發現，回應研究目的，不可僅為結果重述。
  - 簡明扼要地總結本研究最重要的發現與貢獻。
  - 結論應能直接回應研究目的中提出的問題。
  - 結論並非複製研究結果，而是應以較一般性的學術語言，歸納研究結果的整體意義，此部分有待改善。
10. **參考文獻 (References/Bibliography)：**格式統一，資訊完整。
  - 詳細列出所有在報告中引用的文獻資料。
  - 大部分的參考文獻格式都有改善空間，不論採用何種格式（如 APA、MLA 等），都應力求統一，並包含作者、出版年份、論文/書籍名稱、出版地點及出版



者或網址等完整資訊。

透過對上述各結構要點的系統化教學與實例演練，並輔以優秀科展報告作為範例進行分析，將有助於學生掌握科學報告的撰寫技巧，從而更有效地呈現其研究成果。

## 7. 進入全國賽前的精進建議

對於從地方科展中脫穎而出，獲得推薦參加全國賽的特優作品而言，接下來的準備期是進一步精煉作品、提升競爭力的關鍵時刻。《綜合評述》中亦提及，這些作品仍有約兩個月的時間可以持續改善，使作品更為美好。以下整合評述建議與一般科展指導經驗，提出幾點進入全國賽前的精進策略：

- **深化導師輔導與專家諮詢，進行「概念核對」與「資料驗證」：**
  - 積極與校內指導老師進行更深入的討論，針對地方科展評審的回饋意見（若有提供）逐條檢視並修正。
  - 將為每一件特優作品邀請領域之專家教授進行個別輔導。應充分把握此機會，與專家教授進行深入的「概念核對」，確保研究中的科學原理、方法論述的正確性與嚴謹度；同時進行「資料驗證」，再次檢視原始數據的可靠性、分析方法的適切性以及結論的合理性。
- **考慮加入或強化進階統計分析：**
  - 若研究數據的複雜度允許，且學生能力可及（或在專家指導下），可考慮引入更進階的統計分析方法，以提升研究結果的說服力。例如，若涉及多組樣本平均數的比較，除了多次t檢定外，可考慮使用變異數分析（ANOVA）及其事後比較方法，以更全面地評估組間差異。
  - 「實驗結果之統計與分析方法也須再加強」以及「數據的統計分析應再加強」，顯示此為評審重點關注項目。
- **強化口頭報告與問答應對，可進行影音簡報訓練：**
  - 全國賽的問答環節往往更具挑戰性，學生需對研究的各個細節瞭若指掌，並具備靈活應變的能力。
  - 建議進行模擬全國賽答辯情境的演練，可邀請不同領域的師長或同學扮演評審，提出各種可能的尖銳問題。
  - 錄製說明影片或進行口頭報告的錄影，讓學生能客觀檢視自己的表達、台風、時間掌控等方面的表現，並加以改進。避免給人死記硬背的感覺，應自然流暢地呈現。
- **補充與優化圖文資料，強化視覺呈現效果：**
  - 仔細檢視現有的圖表、照片等視覺材料是否清晰、易懂、資訊完整。
  - 可考慮補充實驗設計的詳細草圖、更精細的實驗流程圖、關鍵步驟的照片或影片

截圖等，使評審能更直觀地理解研究過程。

- 確保所有圖表均有明確的標題、序號、單位，並符合學術規範。

- **深入預測評審可能提問，並設計周詳的回應策略：**

- 基於研究本身的特點、可能存在的限制或爭議點，以及地方科展的經驗，主動預測全國賽評審可能會提出的問題。
- 針對這些預測問題，事先與指導老師共同研擬清晰、準確且具說服力的回應策略與佐證資料。
- 對於研究的創新性、重要性、方法學的選擇理由、結果的詮釋、研究限制以及未來展望等，都應有充分的準備。

透過上述多面向的精進與強化，期望獲推薦的作品能在全國科展的舞台上展現出更高的水準與更強的競爭力。

## **8. 結論：地方科展作為教學轉化契機**

地方科展的舉辦，其意義遠不止於一場競賽的勝負或獎項的爭奪。它更像一面鏡子，清晰地映照出當前科學教育在教學現場的實踐樣貌——既有令人鼓舞的亮點，也暴露出亟待改進的環節。從臺北市第 58 屆中小學科學展覽會中，我們可以清晰地看到學生們在科學探究上展現出的多元潛力與熱情，例如主題選擇貼近生活、跨領域整合的嘗試、數位工具的應用以及良好的口語表達能力等。這些優勢為科學教育的持續深化奠定了良好的基礎。

然而常見缺失，如研究主題與學生能力不符、對科學原理理解不深、實驗設計與數據處理薄弱、報告撰寫不規範、創新性不足等問題，也促使我們必須深刻反思：現行的教學策略是否真正有效地幫助學生建立起扎實的科學素養、嚴謹的探究能力與批判性的思維習慣？

地方科展的評審意見與作品分析，為教學第一線的教師與教育研究者提供了寶貴的「教學診斷」資訊。我們應將這些反饋視為教學轉化的重要契機，而非僅僅是比賽的終點。未來的科學教育，應更加注重：

- **強化探究過程的引導，而非結果的速成：** 引導學生完整經歷科學探究的每一個環節，從問題的形成、文獻的研讀、研究設計的規劃、實驗的執行、數據的分析到結論的產出，並在過程中培養其解決問題的能力。
- **深化對科學方法與原理的理解：** 不僅要教會學生「如何做」，更要引導他們理解「為什麼這麼做」，確保他們對所運用的科學原理與研究方法有真正的掌握。
- **提升學術倫理與學術規範的素養：** 從文獻的正確引用到數據的誠實呈現，培養學生嚴謹求實的科學態度。
- **鼓勵創新思維與批判性能力的培養：** 引導學生敢於質疑、勇於嘗試，並在充分的文

獻基礎上尋找具有原創性的研究課題。

為此，建立並持續深化教師專業發展社群、提供系統性的科展指導培訓、推動校際間的作品觀摩與共備機制等，都將是至關重要的支持系統。唯有如此，科展才能真正從一場年度的競賽活動，轉化為持續推動科學教育革新、深化學生科學素養的強大引擎。讓每一次的參與，都成為師生共同成長、教學相長的寶貴契機。